Aplikace matematiky v praxi

93. hodina – výběrová sbírka 49 úloh

Jméno:_____ **Třída:**_____

Jak pracovat: Vyber si úlohy napříč kategoriemi. U každé označ neznámou, stanov podmínky a jednotky, vytvoř matematický model, vyřeš a odpověz slovně. Zadání jsou **dobrovolné**; neřeš všech 49 najednou. **Zkratky oborů: ELE** Elektrotechnika; **ICT** Informatika a výpočetní technika; **MEC** Mechanika a strojírenství; **CHE** Chemie; **DOP** Doprava; **ENE** Energetika; **EKO** Ekologie a provoz; **ZIV** Běžný život.

Důležitá poznámka k datům: Není-li uveden externí zdroj, číselné údaje jsou *modelové* (vymyšlené pro výuku), nikoli skutečné naměřené hodnoty konkrétního zařízení, tarifu nebo podniku. Fyzikální vztahy, jednotky a chemické vzorce odpovídají skutečným principům.

Obsah

1 Lineární rovnice **2**

2 Lineární nerovnice **2**

3 Soustavy lineárních rovnic **3**

4 Rovnice s absolutní hodnotou **4**

5 Nerovnice s absolutní hodnotou **5**

6 Lineární rovnice s parametrem **6**

7 Chemické rovnice jako soustavy bilancí **7**

1 Lineární rovnice

ROV-04 CHE – Voda potřebná při hašení vápna

Při hašení vápna probíhá $\mathrm{CaO} + \mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{Ca(OH)_2}$. Použijte zaokrouhlené molární hmotnosti 56 g/mol a 18 g/mol. Kolik kilogramů vody se stechiometricky spotřebuje na 280 kg čistého CaO? Zapište rovnici pro neznámou hmotnost w.

. . . . . .

ROV-06 DOP – Dohánění rychlejší soupravou

Pomalá souprava jede konstantně 80 km/h a má náskok 20 km. Rychlejší souprava jede po stejné trase 120 km/h. Za kolik hodin ji dojede? Zanedbejte změny rychlosti.

. . . . . .

ROV-08 EKO – Sběr recyklovaného papíru

Sběrný dvůr má 300 kg papíru a každý další den přibude 25 kg. Za kolik celých dní dosáhne 500 kg? Předpokládejte stálý denní přírůstek.

. . . . . .

ROV-07 ENE – Ideální nabíjení baterie

Akumulátor obsahuje 1,5 kWh. Nabíječ dodává stálý využitelný výkon 0,7 kW. Za kolik hodin dosáhne energie 5,0 kWh? Ztráty zanedbejte.

. . . . . .

ROV-03 ICT – Počet instrukcí procesoru

Procesor Intel Xeon E5-2620 v3 má podle specifikace výrobce základní takt 2,4 GHz. Pro výpočet předpokládejte stálý takt bez změn frekvence a modelové průměrné CPI = 2. Jak dlouho v tomto zjednodušeném modelu trvá vykonání $12 \cdot 10^9$ instrukcí? Použijte $2{,}4 \cdot 10^9 t = 2 \cdot 12 \cdot 10^9$.

. . . . . .

ROV-02 MEC – Pružina s předpětím

Pružina má tuhost 120 N/m. Předpětí odpovídá síle 5 N. Při jakém prodloužení x v metrech bude výsledná síla 29 N? Použijte $5 + 120x = 29$.

. . . . . .

ROV-05 ZIV – Půjčovna elektrokol

Půjčovna účtuje jednorázově 180 Kč a dále 35 Kč za hodinu. Kolik hodin trval pronájem s cenou 600 Kč?

. . . . . .

2 Lineární nerovnice

NER-04 CHE – Reagent pro analytické vzorky

Laboratoř má 25 kg modelového činidla; na jednu sérii spotřebuje 0,8 kg. Musí zůstat rezerva nejméně 5 kg. Kolik celých sérií lze nejvýše provést?

. . . . . .

NER-05 DOP – Průměrná rychlost na trati

V ideálním modelu má vlak ujet 100 km nejvýše za 50 min a zároveň nesmí překročit rychlost 160 km/h. V jakém intervalu musí ležet jeho konstantní rychlost v?

. . . . . .

NER-07 EKO – Snížení emisí v modelu

Provoz má modelové denní emise 360 kg a každým opatřením sníží emise o 15 kg. Kolik opatření je zapotřebí, aby emise nepřekročily 150 kg? Předpokládejte nezávislé účinky a nezáporné emise.

. . . . . .

NER-02 ELE – Příkon na jednom elektrickém okruhu

Uvažujte síť 230 V a modelový proudový limit 16 A při účiníku 1. Na okruhu už běží spotřebič s příkonem 2 000 W. Jaký maximální další činný příkon P lze připojit podle nerovnice $2000 + P \leq 230 \cdot 16$?

. . . . . .

NER-08 ENE – Výdrž ostrovního zdroje

Baterie má využitelnou energii 2,0 kWh. Zařízení o stálém příkonu 0,4 kW běží t hodin. Chceme ponechat rezervu alespoň 0,2 kWh. Pro jak dlouhou dobu provozu platí podmínka?

. . . . . .

NER-03 ICT – Rozpočet zpoždění logické cesty

V měřeném modelovém obvodu má NAND zpoždění 2 ns a XOR 5 ns. Sériová cesta obsahuje tři XOR a n NAND. Kolik nejvýše NAND lze přidat, má-li být zpoždění nejvýše 25 ns?

. . . . . .

NER-06 ZIV – Rozpočet na výuku

Vzdělávací kurz stojí jednorázově 900 Kč a 45 Kč za každou další konzultaci. Máte rozpočet 1 500 Kč. Kolik celých konzultací si můžete nejvýše dovolit?

. . . . . .

3 Soustavy lineárních rovnic

SOU-02 CHE – Míchání dvou koncentrací

Máte připravit 10 kg směsi s 22 % účinné látky ze surovin o koncentracích 10 % a 30 %. Kolik kilogramů každé suroviny smícháte? Ztráty zanedbejte.

. . . . . .

SOU-05 DOP – Sestava vlakových vozů

V modelové soupravě je osm osobních vozů. Vozy typu A mají 60 míst, typu B 80 míst. Celková kapacita je 560 míst. Kolik vozů každého typu je v soupravě?

. . . . . .

SOU-08 EKO – Dvě hmotnosti obalů

Zásilka má 40 obalů dvou typů: lehký váží 0,2 kg, těžký 0,5 kg. Celková hmotnost obalů je 14 kg. Kolik obalů každého typu je v zásilce?

. . . . . .

SOU-03 ELE – Napětí na dvojici rezistorů

Dva rezistory $100\,\Omega$ a $200\,\Omega$ zapojíme sériově na 12 V. Označte napětí U_1, U_2. Sestavte soustavu vyjadřující $U_1 + U_2 = 12$ a $U_2 = 2U_1$ a určete obě napětí.

. . . . . .

SOU-07 ENE – Dvě fotovoltaická pole

Dvě fotovoltaická pole ve stejném okamžiku dávají dohromady 420 W. První má dvakrát větší výkon než druhé. Jaký výkon má každé?

. . . . . .

SOU-04 MEC – Síly dvou aktuátorů

Dva aktuátory v modelovém mechanismu působí ve stejném směru celkovou silou 750 N. První má sílu o 50 N větší než druhý. Určete F_1, F_2.

. . . . . .

SOU-06 ZIV – Vstupenky na festival

Pořadatel prodal 24 vstupenek: dospělá stála 250 Kč, dětská 150 Kč. Celkem utržil 5 000 Kč. Kolik prodal kterých?

. . . . . .

4 Rovnice s absolutní hodnotou

ABS-04 CHE – Dvojí možnost hodnoty pH

Vzorek se liší hodnotou pH od neutrální hodnoty 7 přesně o 1,5. Jaké dvě hodnoty pH může mít? Jde o matematické porovnání pH, nikoli o míchání roztoků.

. . . . . .

ABS-05 DOP – Dvě orientační značky na nástupišti

Značky jsou v bodech -2 a 2 na přímé ose nástupiště (v metrech). Pro jaké polohy x je součet vzdáleností od obou značek roven 12 m?

. . . . . .

ABS-02 ELE – Odchylka měřeného napětí

Senzor očekává 12 V. Výsledek měření se od referenční hodnoty liší přesně o 0,4 V. Jaké napětí mohl přístroj zaznamenat?

. . . . . .

ABS-07 ENE – Rozdíl cen dvou energetických tarifů

Pro odběr n jednotek jsou modelové ceny $A(n) = 160 + 2n$ a $B(n) = 100 + 4n$ Kč. Při jakém nezáporném n je absolutní rozdíl obou cen přesně 20 Kč?

. . . . . .

ABS-03 ICT – Odchylka odezvy serveru

Měřicí úloha má referenční dobu odezvy 10 ms a zaznamenala absolutní odchylku 3 ms. Jaké doby odezvy mohly nastat? Použijte $|t - 10| = 3$.

. . . . . .

ABS-08 MEC – Dvě měrky a nekonečně mnoho poloh

Dvě referenční měrky jsou v bodech -4 a 4 na přímce. Určete všechny polohy x, v nichž je součet vzdáleností k oběma měrkám právě 8 cm.

. . . . . .

ABS-06 ZIV – Dvě možné zastávky kurýra

Na přímé ulici délky 10 km je obchod ve vzdálenosti 3 km od začátku. Kurýr musí zastavit přesně 2 km od obchodu. Kde může zastavit?

. . . . . .

5 Nerovnice s absolutní hodnotou

ABN-04 CHE – Kontrola pH vzorku

Ve zjednodušené kontrole má být pH vzorku nejvýše o 1 od hodnoty 7. Určete vyhovující rozsah pH. Nejde o pravidlo pro bezpečnost pitné vody.

. . . . . .

ABN-05 DOP – Bezpečná vzdálenost servisního vozíku

Servisní vozík se pohybuje po kolejové ose od 0 do 100 m. Nesmí být blíže než 3 m k souřadnici 50 m. Určete přípustná x včetně hranic.

. . . . . .

ABN-08 EKO – Tolerovaná hmotnost balení

Balení recyklovaného materiálu má mít 10 kg. Výrobní pravidlo připouští odchylku ostře menší než 0,2 kg. Určete přípustný rozsah hmotností.

. . . . . .

ABN-07 ENE – Meze napětí bateriového modulu

Modelový bateriový modul má mít napětí 48 V s dovolenou absolutní odchylkou 2 V. Určete přípustný interval.

. . . . . .

ABN-03 ICT – Tolerovaná odezva webu

Modelová doba odezvy má být 8 ms s absolutní odchylkou ostře menší než 2 ms. Určete přípustné t.

. . . . . .

ABN-02 MEC – Tolerance obráběného rozměru

Na výkrese je rozměr 20,00 mm s oboustrannou tolerancí 0,05 mm. Jaký rozměr L je ještě vyhovující?

. . . . . .

ABN-06 ZIV – Mimo teplotní komfort

Teplota v místnosti se považuje za výrazně mimo zvolený komfort, pokud se od 22 °C liší o více než 3 °C. Jaká T splňují tuto modelovou podmínku?

. . . . . .

6 Lineární rovnice s parametrem

PAR-04 CHE – Model reakční bilance s parametrem

V modelové bilanci se hledá nezáporné množství m z rovnice $(p-1)m = 4$, kde p je nastavovaný bezrozměrný procesní parametr. Diskutujte matematické řešení a určete, kdy platí $m \geq 0$.

. . . . . .

PAR-05 DOP – Dohánění vlaku při neznámé rychlosti

Pomalý vlak jede 80 km/h a má náskok 40 km. Rychlejší vlak má rychlost v km/h. Diskutujte rovnici $(v-80)t = 40$ pro všechny reálné hodnoty v; uveďte, kdy je dojetí v čase $t \geq 0$ možné.

. . . . . .

PAR-07 EKO – Nulová bilance provozu

V idealizovaném bilančním modelu platí $(r-5)n = 0$, kde r je parametr a $n \geq 0$ počet technologických cyklů. Diskutujte počet možných reálných řešení podle hodnoty r.

. . . . . .

PAR-06 ENE – Nabíjení při proměnném výkonu

Fotovoltaický zdroj dodává konstantní výkon p kW, spotřebič bere 0,6 kW. Za jak dlouho se uloží 3 kWh energie? Diskutujte $(p-0{,}6)t = 3$ podle p a určete fyzikálně použitelné případy.

. . . . . .

PAR-02 ICT – Doba algoritmu podle frekvence

Procesor má modelovou frekvenci f miliard cyklů za sekundu. Úloha potřebuje přesně 12 miliard cyklů. Diskutujte rovnici $ft = 12$ pro všechna reálná f. Které případy dávají fyzikální smysl?

. . . . . .

PAR-03 MEC – Vyvážení dvojice pružin

V idealizovaném mechanismu působí dva protichůdné lineární účinky. Rovnováha vyžaduje $(k-50)x = 0$, kde k je parametr tuhosti v N/m a x posunutí. Diskutujte všechna algebraická řešení x.

. . . . . .

PAR-08 ZIV – Kdy splývají dva ceníky?

Dva modelové ceníky mají cenu $A(x) = px + 30$ a $B(x) = 5x + p + 25$ Kč pro $x \geq 0$. Pro které x jsou ceny stejné? Rozlište případy podle parametru p.

. . . . . .

7 Chemické rovnice jako soustavy bilancí

CHE-02 CHE – Vznik oxidu železitého

Vyčíslete pomocí bilance Fe a O rovnici $a\,\mathrm{Fe} + b\,\mathrm{O_2} \to c\,\mathrm{Fe_2O_3}$. Najděte nejmenší kladné celé koeficienty.

. . . . . .

CHE-03 CHE – Oxidace hliníku

Vyčíslete $a\,\mathrm{Al} + b\,\mathrm{O_2} \to c\,\mathrm{Al_2O_3}$ pomocí soustavy pro Al a O.

. . . . . .

CHE-04 CHE – Rozklad jedlé sody

Doplňte koeficienty do $a\,\mathrm{NaHCO_3} \to b\,\mathrm{Na_2CO_3} + c\,\mathrm{CO_2} + d\,\mathrm{H_2O}$. Sepište bilanci Na, H, C a O.

. . . . . .

CHE-05 CHE – Vznik vody

Vyčíslete $a\,\mathrm{H_2} + b\,\mathrm{O_2} \to c\,\mathrm{H_2O}$ pomocí bilance vodíku a kyslíku.

. . . . . .

CHE-06 CHE – Úplné spalování propanu

Vyčíslete čistě teoretickou rovnici úplného spalování propanu $a\,\mathrm{C_3H_8} + b\,\mathrm{O_2} \to c\,\mathrm{CO_2} + d\,\mathrm{H_2O}$. Použijte bilanci C, H a O.

. . . . . .

CHE-07 CHE – Rozklad vápence

Vyčíslete $a\,\mathrm{CaCO_3} \to b\,\mathrm{CaO} + c\,\mathrm{CO_2}$. Určete nejmenší kladné celé koeficienty ze zachování prvků.

. . . . . .

CHE-08 CHE – Hořčík a kyselina chlorovodíková

Vyčíslete pouze matematicky $a\,\mathrm{Mg} + b\,\mathrm{HCl} \rightarrow c\,\mathrm{MgCl_2} + d\,\mathrm{H_2}$. Sestavte bilanční rovnice Mg, H a Cl.

. . . . . .

Odkud pocházejí některé reálné údaje?

- Nominální napětí nízkonapěťové sítě ČR: **230 V**; použitý příkon a proud jsou modelové. `https://elektroprumysl.cz/casopis/2023/duben/28/`
- Rychlost **160 km/h** se používá na řadě konvenčních českých tratí; délka úseku a požadovaný čas jsou modelové. Zdroj: Správa železnic, podklady o provozu tratí a zvyšování rychlosti.
- Chemická reakce hašení vápna je skutečná, viz Australian Drinking Water Guidelines.
- Skutečný procesor **Intel Xeon E5-2620 v3**: základní takt **2,40 GHz**. Specifikace Intel; použité CPI a počet instrukcí jsou modelové.

Veškeré další konkrétní číselné situace jsou výslovně modelové, nikoli empirický záznam.